

Universidad Nacional Autónoma de México
Facultad de Ingeniería

Cómputo Móvil
Semestre 2026 - 2
Grupo: 03
Fecha de entrega: 08/05/2026



Reporte y trabajo de investigación Hackathon 2025. Parcial 2.

Integrantes:

- Guerrero Gutiérrez Héctor
- Miyasaki Sato Yuichi Vicente
- Sampayo Aguilar Cinthia Gloricel

Profesor: ING MARDUK PÉREZ DE LARA DOMÍNGUEZ

Tabla de contenido

Tabla de contenido	2
1. Introducción	3
2. La aplicación	3
2.1 Nombre	3
2.2 Por qué la creamos y cuál es nuestro objetivo	4
3. Problemática y relevancia social	4
3.1 La problemática que resolvemos	4
3.2 Relevancia social y estadísticas	4
4. Sector económico y público objetivo	5
4.1 Sector e industria	5
4.2 Público objetivo	5
5. Cómo implementamos IA centrada en el humano	6
6. Funcionalidades	7
6.1 Pantalla de inicio	7
6.2 Registro y catálogo de gastos	8
6.3 Categorías predefinidas	10
6.4 Insights e inteligencia	11
6.5 Resumen con IA generativa	12
6.6 Comparación mensual con navegación por año	14
6.7 Escaneo de tickets con visión por computadora	15
6.8 Configuración	16
7. ¿Por qué elegimos este proyecto?	17
8. Análisis competitivo	17
8.1 Competidores principales	17
8.2 Diferenciadores y limitaciones de GastoClaro AI	18
9. Plataformas y dispositivos	18
9.1 Plataforma elegida y justificación	18
9.2 Marca de hardware	19
9.3 Tienda de distribución	19
10. Modelo de negocio	19
10.1 Capa gratuita	19
10.2 Suscripción Premium	19
10.3 Otras vías	20
11. Análisis FODA	20
12. Aprendizajes y reflexión	21
12.1 Lo que aprendimos del análisis	21
12.2 Lo que aprendimos del Hack	21
12.3 Reflexión final	22
13. Anexos	22
13.1 Referencias	23

1. Introducción

La aplicación que desarrollamos como equipo 'Hackatrónicos' durante el Hack académico es *GastoClaro AI*. Buscamos complementar nuestra presentación final con una investigación que documente el contexto, alcance, oportunidades de mercado y aprendizajes que obtuvimos en el proceso. A lo largo del trabajo respondemos preguntas concretas sobre la naturaleza, propósito, funcionalidades y posicionamiento de la aplicación, integrando referencias a estadísticas oficiales, prensa especializada y un análisis comparativo con productos similares validando de esta forma áreas de oportunidad e innovación.

La estructura sigue un orden, primero presentamos la aplicación, después justificamos su relevancia social con datos públicos, describimos sus capacidades, la ubicamos dentro del ecosistema competitivo y cerramos con una reflexión sobre el proceso que vivimos en el Hack. Las imágenes que acompañan al texto son capturas reales del producto funcionando en el simulador de iPhone con iOS 17.

2. La aplicación

2.1 Nombre

La aplicación que desarrollamos se llama *GastoClaro AI*. La elección del nombre no fue accidental: combinamos dos conceptos que sintetizan la propuesta de valor que queríamos comunicar. "Gasto Claro" alude a la transparencia que la app le da al usuario sobre el destino real de su dinero, particularmente en aquellas erogaciones que tienden a ser invisibles. El sufijo "AI" comunica que esa claridad la logramos mediante inteligencia artificial, no únicamente con registros manuales.



Figura 2. Logotipo de *GastoClaro AI*. Diseñamos las chispas alrededor del símbolo de peso para reforzar la idea de inteligencia aplicada a las finanzas personales.

2.2 Por qué la creamos y cuál es nuestro objetivo

Creamos *GastoClaro AI* como respuesta a un fenómeno documentado y persistente en la economía mexicana: los llamados "gastos hormiga". Se trata de pequeñas erogaciones cotidianas, a menudo automáticas y poco reflexionadas, que individualmente parecen insignificantes pero que al acumularse drenan una porción considerable del ingreso. Como equipo identificamos que la mayoría de las personas son incapaces de cuantificar este tipo de gastos al final del mes, mucho menos del año. Esto se debe en gran parte a la falta de resistencia ante gastos de gratificación inmediata y por lo tanto de una baja educación financiera.

Nuestro objetivo, por lo tanto, es transformar la gestión financiera personal a través del análisis automático de hábitos de consumo. No buscamos solamente registrar gastos, sino interpretarlos: detectamos patrones, alertamos sobre desvíos, proyectamos el impacto anualizado y generamos recomendaciones accionables para que el usuario pueda redirigir parte de ese flujo hacia el ahorro.

"Considera ordenar tus finanzas y ajustar tus hábitos de consumo para tener lo que necesitas y destinar una parte de tus ingresos para ahorrar".

3. Problemática y relevancia social

3.1 La problemática que resolvemos

La problemática central que abordamos es la invisibilidad del gasto cotidiano. La mayoría de las herramientas tradicionales de presupuesto exigen disciplina y registro manual constante, un requisito que la mayoría de los usuarios no sostiene en el tiempo. Por otro lado, las apps que sí automatizan el registro lo hacen mediante conexión a banca electrónica, lo que excluye al porcentaje significativo de la población que utiliza efectivo o cuyas compras pequeñas no aparecen reflejadas con detalle en los estados de cuenta.

Con *GastoClaro AI* proponemos una vía intermedia: el escaneo inteligente de tickets físicos mediante visión por computadora y la clasificación automática mediante inteligencia artificial. Así reducimos drásticamente la fricción del registro y cubrimos el segmento de gasto en efectivo, donde residen la mayoría de los gastos hormiga.

3.2 Relevancia social y estadísticas

La relevancia del problema está respaldada por organismos oficiales y prensa especializada en México:

- **CONDUSEF:** los gastos hormiga pueden representar más del 12% del ingreso anual de una persona; en algunos rangos llegan a entre 15% y 40% del ingreso mensual.
- **INEGI:** aproximadamente el 50% de la población mexicana incurre en gastos no planificados de manera recurrente.
- **El Financiero, julio 2025:** los gastos hormiga representan entre 900 y 1,500 pesos al mes para el mexicano promedio, y pueden acumular entre 20,000 y 36,000 pesos anuales en pérdidas no percibidas.
- **Círculo de Crédito, vía Hugh Bruce:** el 60% de los mexicanos con acceso a plataformas de streaming y servicios de prepago no contemplan estos pagos en su presupuesto.
- **Encuesta Nacional de Inclusión Financiera:** el 60% de la población tiene algún tipo de ahorro, pero el 54% lo hace mediante mecanismos informales, lo que limita la capacidad de planeación.

Estos números ilustran la magnitud del fenómeno y la oportunidad que existe para una herramienta como la nuestra, que dimensione, visualice y proyecte el impacto real de los gastos pequeños. El insight que planteamos en la presentación original, esto es, al mes 6,440 pesos y al año 77,280 pesos en gastos hormiga, coincide con el orden de magnitud que reportan estos organismos.

4. Sector económico y público objetivo

4.1 Sector e industria

Posicionamos *GastoClaro AI* en el sector financiero, específicamente en el subsegmento de tecnología financiera para consumidor final, también conocido como B2C fintech, con énfasis en herramientas de gestión de finanzas personales o PFM por sus siglas en inglés. Aunque no prestamos servicios bancarios ni emitimos productos crediticios, operamos como una capa de inteligencia sobre los hábitos de consumo, complementando a las apps bancarias tradicionales.

Por la naturaleza del análisis automático, también podemos entender nuestra app como un producto de la categoría consumer AI: una aplicación nativa que aprovecha modelos de lenguaje y visión por computadora directamente en el dispositivo del usuario para entregar valor sin depender de infraestructura compleja, creando de manera directa una interacción mucho más transparente con el usuario final.

4.2 Público objetivo

El segmento principal al que dirigimos *GastoClaro AI* es el adulto joven mexicano, entre 22 y 40 años, que vive en zonas urbanas y maneja un ingreso mensual promedio o medio-alto. Este grupo presenta tres características que lo hacen idóneo para nuestra propuesta:

- **Familiaridad tecnológica:** es nativo o cercano a las herramientas digitales y adopta apps con curva de aprendizaje corta.
- **Hábitos de consumo en efectivo y digital mixtos:** compra el café de la mañana, paga el taxi por aplicación, come en la fonda al lado de la oficina y deja propinas; ambos canales de consumo coexisten.
- **Aspiración al ahorro pero baja capacidad de planeación:** muchos quieren ahorrar pero no saben dónde se va el dinero debido a una pobre gestión de gastos. Esto lo podemos confirmar con la anteriormente mencionada Encuesta Nacional de Inclusión Financiera.

Nuestro nicho secundario incluye estudiantes universitarios independizados, profesionistas freelance que manejan flujo irregular y pequeños emprendedores que mezclan finanzas personales y de negocio. La nacionalidad principal es mexicana, ya que diseñamos la app con integración al peso mexicano, español neutro con modismos locales como "comida corrida", "propinas" y "cigarros", y referencias a comercios mexicanos en el motor de clasificación, como Oxxo, 7-Eleven, Starbucks, Uber, Didi, fondas y taquerías.

5. Cómo implementamos IA centrada en el humano

El paradigma de Human-Centered AI sostiene que los sistemas inteligentes deben aumentar las capacidades humanas, no reemplazarlas, y que el control, la comprensión y la confianza del usuario deben estar siempre presentes. En *GastoClaro AI* articulamos este principio en cuatro decisiones de diseño concretas:

- **Procesamiento on-device para los datos sensibles.** Hacemos el reconocimiento óptico de caracteres de los tickets con el framework Vision de Apple directamente en el iPhone. Las imágenes nunca salen del dispositivo. La privacidad del usuario sobre sus comprobantes físicos no depende de infraestructura externa.
- **Datos agregados, no individuales, al solicitar análisis externo.** Cuando el usuario decide generar el resumen narrativo con un modelo de lenguaje, nuestra aplicación envía únicamente totales por categoría, presupuesto y proyecciones. No transmitimos descripciones, comercios ni fechas exactas. Es el usuario quien activa explícitamente esta función.
- **Sugerencias revisables, no decisiones automáticas.** Cuando la app clasifica un ticket en la categoría "Café y pan" o sugiere un monto a partir de la imagen, el usuario siempre puede modificar el resultado antes de guardarlo. Diseñamos la IA para acelerar, no para imponer.
- **Insights explicables.** Cada alerta o recomendación que mostramos en la pantalla de Insights está acompañada del dato concreto que la fundamenta. Si la app dice "vas adelantado en tu presupuesto", también muestra el porcentaje real del mes consumido contra el porcentaje esperado por día transcurrido. El usuario puede auditar la lógica.

Adicionalmente, cuidamos que los textos mantuvieran un tono empático en español mexicano, sin tecnicismos financieros y con un enfoque constructivo. Cuando detectamos un patrón de gasto excesivo, el mensaje no censura, propone alternativas: "Llevas 12 cafés este mes; preparar café en casa podría liberar parte de ese flujo para tu meta de ahorro".

6. Funcionalidades

Organizamos la aplicación en cuatro pestañas principales: Inicio, Gastos, Insights y Ajustes.

A continuación describimos las capacidades disponibles dentro de cada una y las funcionalidades transversales.

6.1 Pantalla de inicio

Es el primer punto de contacto del usuario al abrir la app. Concentramos ahí la información más crítica del mes en curso: total gastado, avance del presupuesto, tarjeta de gastos hormiga con su proyección mensual y anual, y dos accesos rápidos: Registrar para alta manual y Escanear ticket para usar la cámara. Más abajo incluimos una gráfica de tendencia de los últimos 30 días y la lista de gastos recientes. El propósito fundamental de la pantalla de inicio es proporcionar al usuario una visión general rápida y concisa, facilitando un monitoreo activo e inmediato. Se busca minimizar la distracción, presentando únicamente la información esencial y relevante.



Figura 3. Dashboard principal con el gasto del mes de 5,350 pesos, el avance del presupuesto y la proyección anual de gastos hormiga de 64,200 pesos.

6.2 Registro y catálogo de gastos

El usuario puede registrar gastos de tres formas: manual, mediante voz o mediante escaneo de ticket. La pestaña Gastos muestra el histórico completo, agrupado por día con subtotales, con un buscador de texto libre y chips horizontales para filtrar por categoría.



Figura 4. Lista de gastos con búsqueda, filtros por categoría y agrupación por día. Los íconos pequeños junto a cada gasto indican si lo registramos manualmente, por ticket o por voz.

La pantalla de alta de gasto permite ingresar la descripción, el monto, la fecha, seleccionar visualmente la categoría con un grid de íconos, elegir método de pago entre efectivo, tarjeta o transferencia, y añadir notas.

The screenshot shows a mobile app interface for recording a new expense. At the top, there's a status bar with the time 16:32, signal strength, Wi-Fi, and a 66% battery level. Below this is a header with three buttons: 'Cancelar' (orange), 'Nuevo gasto' (black), and 'Guardar' (grey). The main form is titled 'Detalles' and contains several sections: a 'Descripción' field with a placeholder '(ej. Café de la mañana)', a '\$ 0.00' amount field, and a 'Fecha' field set to '20 Apr 2026'. The 'Categoría' section features a grid of eight icons with labels: 'Café y pan', 'Cigarros', 'Comida fuerte', 'Entretenimiento', 'Otros', 'Propinas', 'Snacks', and 'Taxi'. The 'Método de pago' section has three segmented buttons: 'Efectivo' (selected), 'Tarjeta', and 'Transferencia'. At the bottom, there's a 'Notas' section for optional notes.

Figura 5. Formulario de nuevo gasto con grid de categorías, selector de método de pago segmentado y campo de notas opcional.

6.3 Categorías predefinidas

La aplicación viene con ocho categorías preconfiguradas, seis de ellas marcadas como gasto hormiga por su naturaleza recurrente y de bajo monto: Café y pan, Snacks, Taxi, Comida fuerte, Cigarros y Propinas. Las dos restantes son Entretenimiento y Otros.



Figura 6. Vista de categorías con totales del mes en curso. Se observa cómo Café y pan es la categoría dominante con 4,695 pesos, alineado con el patrón de gasto hormiga típico documentado por CONDUSEF.

6.4 Insights e inteligencia

La pestaña Insights es el corazón analítico de la aplicación. Genera automáticamente alertas y recomendaciones a partir de los datos: detección de la categoría dominante, alertas de avance acelerado del presupuesto, identificación de patrones repetitivos como el café diario, promedio de gasto diario y proyección anual de gastos hormiga. También presentamos una gráfica circular de distribución del mes.



Figura 7. Pantalla de Insights con accesos al resumen con IA, comparación mensual y gráfica circular de distribución del mes.

6.5 Resumen con IA generativa

Una de las capacidades más diferenciadas que integramos en GastoClaro AI es la generación de resúmenes narrativos personalizados. La aplicación se conecta opcionalmente al modelo GPT-4o mini de OpenAI **mediante una API key configurada por el propio usuario** en Ajustes y guardada de forma segura en el Keychain del dispositivo. El usuario activa la función con un botón explícito, no es automática.

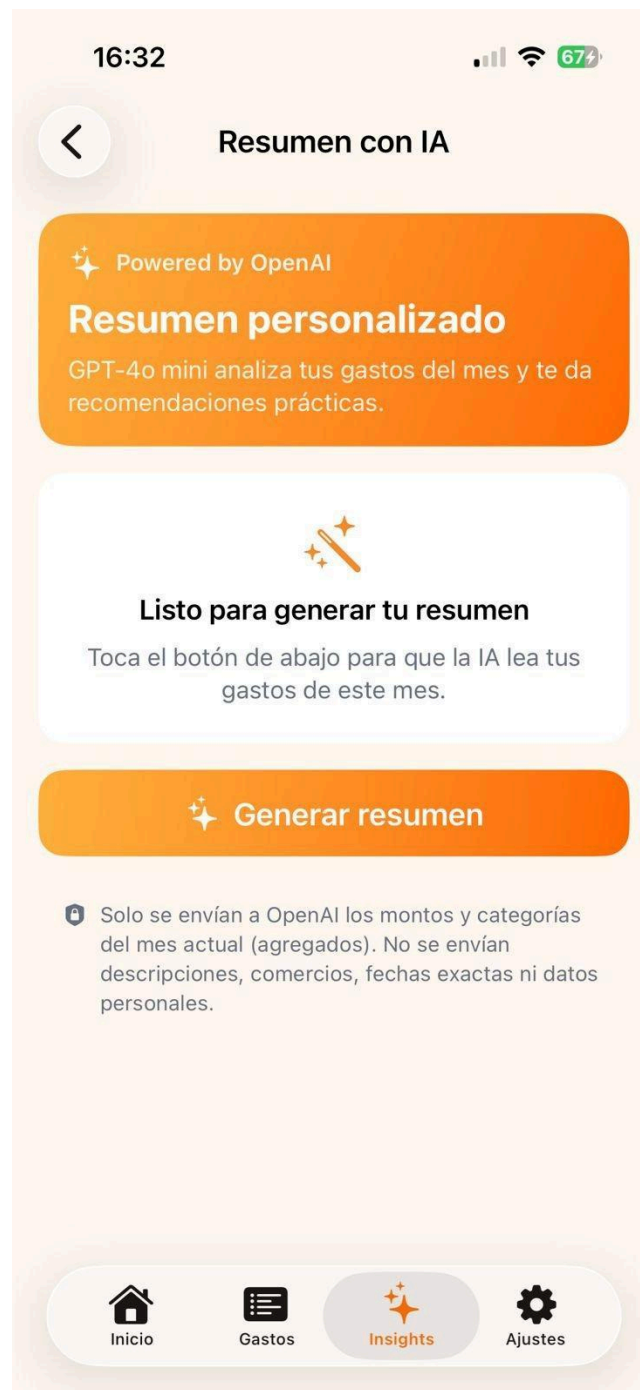


Figura 8. Pantalla del resumen con IA antes de generar. Incluimos un disclaimer explícito sobre los datos que se envían a OpenAI, reforzando el principio de IA centrada en el humano.

El resumen se entrega en formato Markdown con tres secciones: Resumen del mes, Patrones detectados y Recomendaciones. Diseñamos un prompt estructurado con datos agregados, lo que produce respuestas accionables, breves y específicas para los datos del usuario.

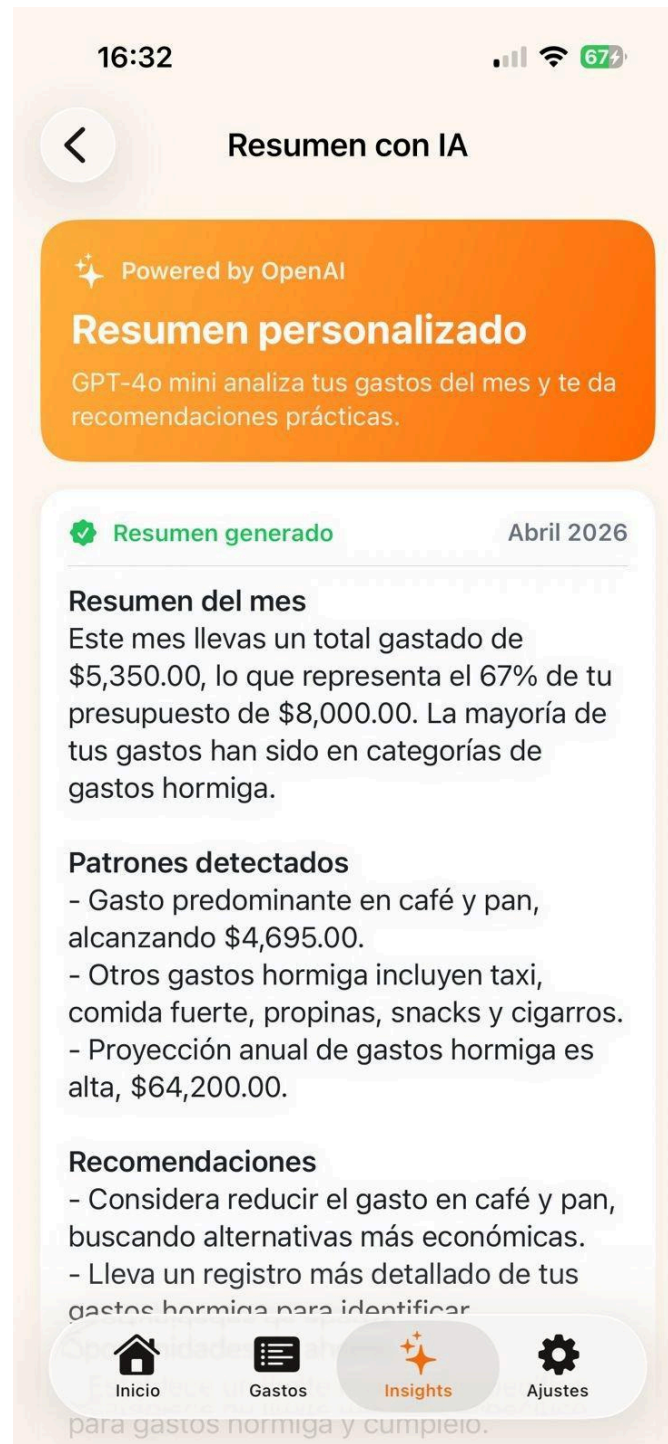


Figura 9. Resumen generado por la IA. Identifica que el gasto principal del mes es Café y pan con 4,695 pesos, proyecta gastos hormiga anuales en 64,200 pesos y propone alternativas concretas.

6.6 Comparación mensual con navegación por año

La pantalla de comparación mensual permite revisar el comportamiento de gasto en perspectiva. Muestra una gráfica de barras con los doce meses del año seleccionado, una línea punteada con el promedio anual, resalta el mes pico en color distintivo y permite navegar entre años con dos botones de chevron. Al tocar una barra, la app expone el desglose por categoría de ese mes.



Figura 10. Comparación mensual del año 2026: total anual, promedio mensual, distribución por mes y mes pico, abril, destacado. La línea punteada representa el promedio del año.

6.7 Escaneo de tickets con visión por computadora

Esta funcionalidad utiliza VisionKit de Apple para abrir la cámara con detección automática de bordes y corrección de perspectiva, igual que la app Notas. Una vez capturada la imagen, el framework Vision aplica reconocimiento óptico de caracteres en español e inglés. El servicio TicketScannerService que escribimos aplica heurísticas para identificar el comercio, típicamente la línea más alta en mayúsculas, el monto total priorizando líneas con palabras clave como "total", "importe" y "a pagar", y sugiere una categoría con un diccionario de palabras clave: Starbucks lleva a Café, Uber a Taxi, Oxxo a Snacks, etc. Todo el procesamiento ocurre en el dispositivo.

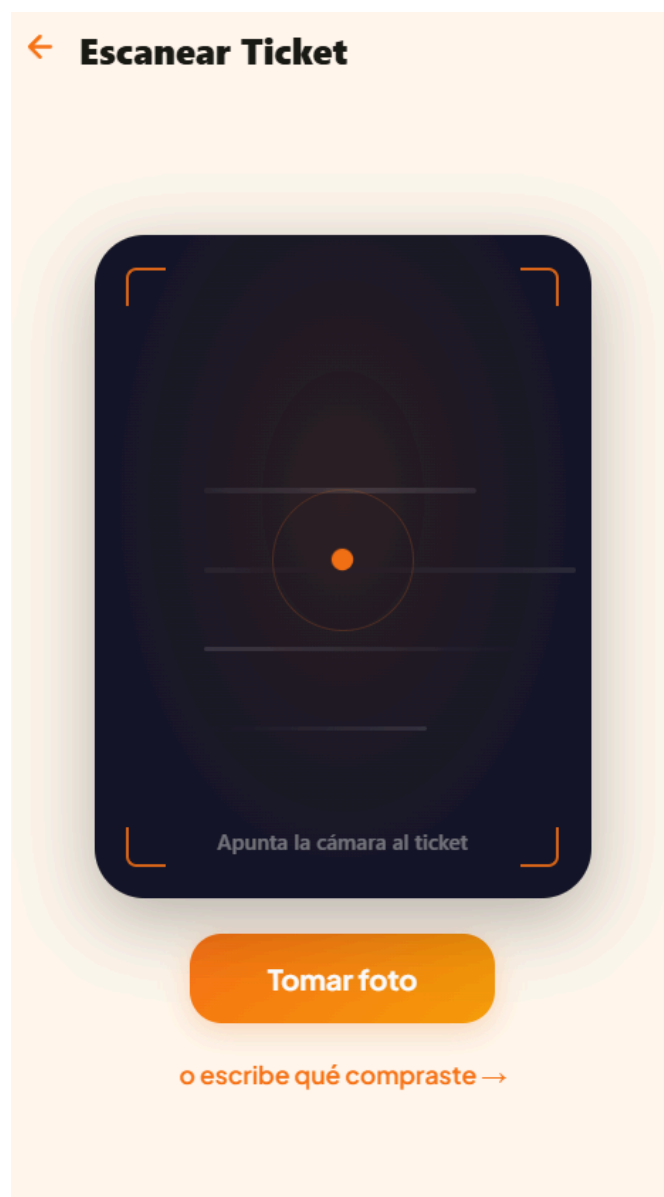


Figura 11. Pantalla de escaneo mediante la cámara del Iphone. Se realiza mediante VisionKi.

6.8 Configuración

La pestaña Ajustes concentra el presupuesto mensual, la configuración de la API key de OpenAI, un resumen estadístico de gastos registrados, categorías, total histórico y la opción de borrar todos los gastos. La sección Inteligencia artificial muestra el estado actual de la conexión y permite acceder al resumen sin pasar por Insights.

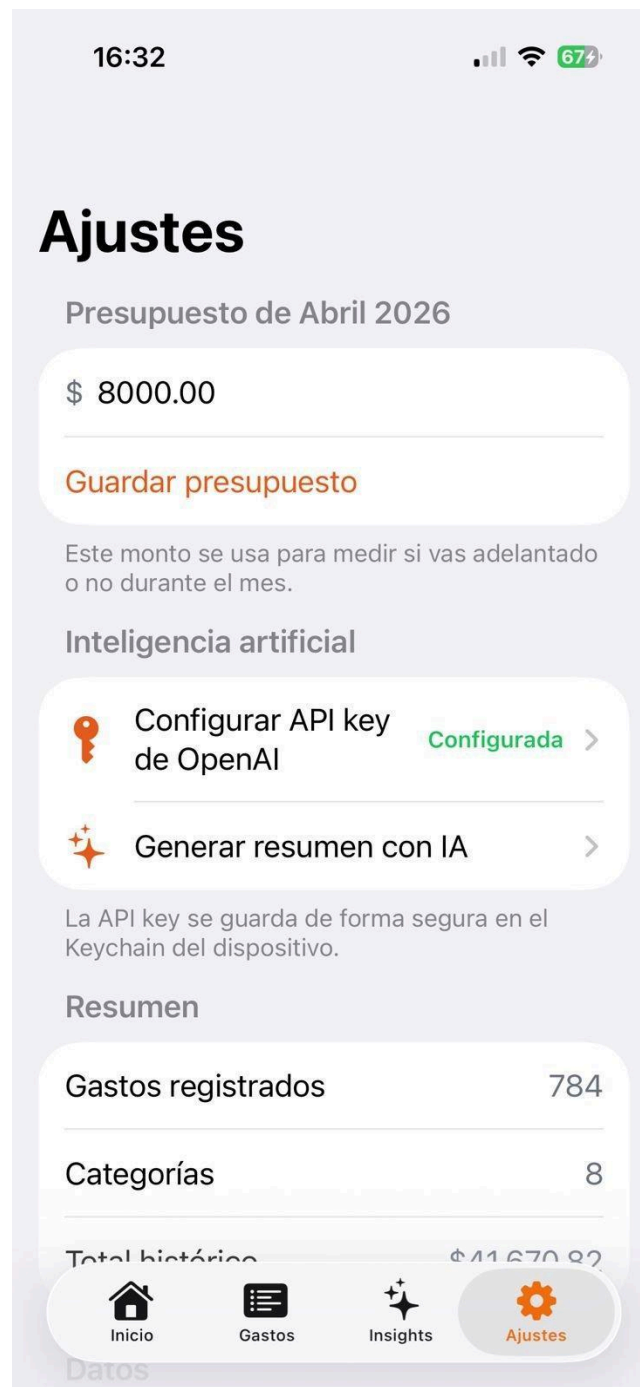


Figura 12. Pantalla de Ajustes con presupuesto editable, sección de Inteligencia artificial y resumen estadístico. La indicación "Configurada" en verde confirma que la API key fue guardada en el Keychain.

7. ¿Por qué elegimos este proyecto?

Como equipo elegimos *GastoClaro AI* por la combinación de tres dimensiones que rara vez aparecen juntas en un proyecto académico de corta duración.

- **Pertinencia social verificable.** El problema de los gastos hormiga está documentado por organismos oficiales mexicanos y por prensa especializada. No tuvimos que inventar la justificación, los datos públicos la sostienen y nos permitieron evaluar el impacto real del producto.
- **Reto técnico significativo.** Implementar de forma nativa el escaneo con VisionKit, el OCR con Vision, persistencia con SwiftData, gráficas con Swift Charts y la integración con un modelo de lenguaje externo nos permitió tocar la mayoría de los frameworks modernos del ecosistema iOS en un mismo producto.
- **Atractivo profesional.** Construir una app de finanzas personales con IA aplicada de manera responsable es justamente la intersección donde el mercado fintech está creciendo. Podemos defender el proyecto en una entrevista técnica, en una postulación a aceleradora o frente a un usuario final, sin cambiar de discurso.

También nos influyó el hecho de que la promesa del producto se puede demostrar en pocos segundos: cualquier persona entiende inmediatamente que un café diario suma miles de pesos al año. La narrativa nos quedó clara y memorable.

8. Análisis competitivo

El mercado mexicano de aplicaciones de finanzas personales es maduro y diverso. Para situar a *GastoClaro AI* realizamos una comparativa con las opciones más mencionadas por medios especializados.

8.1 Competidores principales

App	Fortalezas	Limitaciones frente a GastoClaro AI
Fintonic	Conexión directa con cuentas bancarias mexicanas; análisis automático de movimientos; alertas de comisiones y duplicados; puntuación crediticia tipo credit score.	No captura gastos en efectivo, donde reside la mayoría de los gastos hormiga; requiere compartir credenciales bancarias; no usa IA generativa para narrativas personalizadas.
Mobills	Más de 3 millones de usuarios; integración bancaria; gestión de múltiples tarjetas; reportes mensuales automáticos; web, tablet y móvil.	Algunas versiones convierten todo a euros para usuarios mexicanos; orientado al control de tarjetas, no al gasto pequeño en efectivo; sin escaneo de tickets ni IA generativa.

App	Fortalezas	Limitaciones frente a GastoClaro AI
Wallet de BudgetBakers	Interfaz sencilla; comparaciones entre meses; multimonedas; presupuestos por categoría; división de gastos.	Registro mayormente manual; sin escaneo de tickets con visión; sin proyecciones anuales de gastos hormiga ni narrativa con IA.
Monefy	Diseño visual limpio; sin necesidad de vincular cuenta; ideal para principiantes.	Funciones limitadas; sin análisis automático; sin IA; sin OCR.
Splitwise	Especializada en gastos compartidos entre personas.	Caso de uso distinto: divide cuentas grupales, no analiza hábitos individuales.

8.2 Diferenciadores y limitaciones de GastoClaro AI

Lo que nos hace mejores en comparativa: ningún competidor combina simultáneamente escaneo de tickets físicos con OCR on-device, clasificación automática contextualizada al consumo mexicano, proyección anual explícita del impacto de los gastos hormiga y resumen narrativo con IA generativa que se ejecuta solo cuando el usuario lo decide. Además, todo lo operamos con datos agregados y procesamiento local, lo que nos da garantías de privacidad superiores a las apps que requieren credenciales bancarias.

Lo que nos hace peor: no tenemos integración bancaria, lo que significa que el registro de gastos digitales como tarjetas y transferencias sigue siendo manual o por ticket; nuestra base de comercios reconocidos por el OCR es heurística y limitada al diccionario que configuramos; al ser un producto de hackathon, carecemos de la masa crítica y el respaldo institucional que sí tienen Fintonic o Mobills.

9. Plataformas y dispositivos

9.1 Plataforma elegida y justificación

Desarrollamos *GastoClaro AI* nativamente para iOS 17 o superior, con distribución a través del App Store. Las razones de esta decisión son tres:

- **Madurez de los frameworks nativos.** VisionKit con detección automática de bordes, Vision con OCR multilingüe, SwiftData para persistencia declarativa y Swift Charts para visualización; todos vienen integrados con el sistema operativo, sin dependencias externas.
- **Calidad de cámara y procesamiento on-device.** Los iPhones modernos cuentan con Neural Engine, lo que nos permite ejecutar OCR y modelos pequeños de clasificación localmente con baja latencia.

- **Disposición a pagar y perfil del segmento.** El usuario iOS en México tiene mayor disposición a pagar por suscripciones premium y cubre con precisión el segmento profesional joven al que apuntamos.

9.2 Marca de hardware

Apple, específicamente iPhone, con compatibilidad mínima a iPhone 11 y posteriores por la limitación práctica de Vision en modo preciso. En una segunda fase contemplamos:

- iPad para uso en hogares y pequeños negocios que registran gastos en familia.
- Apple Watch para registrar un gasto de voz en segundos durante el día, por ejemplo: "Café 35 pesos".
- macOS o iPadOS vía Mac Catalyst, para llevar el dashboard a pantallas grandes y permitir reportes mensuales más detallados.

9.3 Tienda de distribución

App Store de Apple. Es la única tienda oficial de iOS y, además, ofrece infraestructura de monetización integrada como compras dentro de la app y suscripciones, reseñas verificadas, mecanismos de privacidad mediante Privacy Nutrition Labels que refuerzan nuestro discurso, y un proceso de revisión que añade credibilidad ante el usuario final.

10. Modelo de negocio

El modelo que pensamos es freemium con suscripción opcional, una arquitectura comprobada en el segmento PFM y compatible con la economía de la App Store.

10.1 Capa gratuita

Incluye registro manual ilimitado, escaneo de tickets con OCR, hasta dos meses de histórico, dashboard del mes, lista de gastos con filtros y categorías predefinidas. Esta capa garantiza el valor de uso y no fragmenta la experiencia con interrupciones publicitarias.

10.2 Suscripción Premium

Mensual o anual con descuento. Activa funciones premium: histórico ilimitado, comparación mensual entre años, resúmenes con IA generativa con la cuota de tokens incluida sin pedir API key al usuario, categorías personalizadas, exportación a CSV y PDF, y eventualmente conexión con Apple Pay y agregadores bancarios. Apuntamos a un costo objetivo en el rango de 49 a 99 pesos mensuales, posicionado por debajo de servicios financieros tradicionales y alineado con la disposición a pagar del segmento.

10.3 Otras vías

- **Alianzas con instituciones financieras.** BBVA, Banorte y Santander mantienen iniciativas activas de educación financiera y bienestar; podríamos integrar contenido patrocinado de manera no intrusiva en la sección de Insights, siempre con divulgación explícita.
- **API empresarial.** Empresas que ofrecen beneficios de bienestar a sus empleados como Pluxee, Edenred o Sodexo podrían licenciar la tecnología para aplicaciones internas.
- **Marca blanca.** Bancos pequeños o cooperativas podrían adoptar nuestro motor de análisis de gastos hormiga como complemento a su propia app.

11. Análisis FODA

Presentamos un análisis general de Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas para *GastoClaro AI*.

Fortalezas • Procesamiento on-device que protege la privacidad del usuario. • Foco específico en gastos hormiga, un nicho con problema documentado. • Combinación poco común de OCR, IA generativa y visualización. • Diseño nativo iOS con frameworks modernos: rápido, fluido y sin dependencias externas. • Tono empático y localización mexicana, no traducción genérica. • Proyección anual visual que comunica el impacto en segundos.	Oportunidades • Mercado fintech mexicano en expansión sostenida. • Penetración de smartphones de gama media-alta en aumento. • Conciencia creciente sobre educación financiera por parte de CONDUSEF e INEGI. • Posibilidad de alianzas con bancos para distribución masiva. • Apple Intelligence en iOS 18 y posteriores permitirá usar modelos locales sin costo. • Expansión a Latinoamérica con localizaciones similares como Colombia, Perú y Chile.
Debilidades • Solo iOS, lo que excluye al 75% del mercado mexicano que usa Android. • Sin integración bancaria nativa: gastos digitales requieren registro manual. • La función IA depende de la API key del usuario en la versión actual. • Diccionario de comercios para OCR es manual y limitado. • Sin masa crítica de usuarios ni datos para entrenar modelos propios. • Producto de hackathon sin equipo dedicado a soporte continuo.	Amenazas • Apple podría incorporar funciones similares en su propia app de Wallet. • Bancos como BBVA ya ofrecen "Mi día a día" con análisis de gasto integrado. • Cambios regulatorios en privacidad y datos financieros. • Los costos de OpenAI pueden subir y afectar la viabilidad del modelo. • Adopción lenta en segmentos no acostumbrados a apps financieras. • Competidores con mayor presupuesto pueden replicar el diferenciador.

12. Aprendizajes y reflexión

12.1 Lo que aprendimos del análisis

El ejercicio de documentar el producto a profundidad nos enseñó tres cosas que durante el desarrollo no estaban explícitas:

- **Un buen producto no se justifica sólo por su factibilidad técnica.** El reto interesante no era construir el OCR, sino entender qué problema social resolvíamos y cuántas personas lo padecen. La investigación con datos de CONDUSEF, INEGI y prensa nos forzó a alinear el discurso con evidencia sostenida. La evaluación de los competidores, sumada a lo anterior, contribuyó significativamente a la innovación y a la mejora del propósito final de la aplicación.
- **El mercado fintech mexicano es competitivo pero no homogéneo.** Existen huecos claros como el gasto en efectivo, el OCR de tickets y la IA generativa contextual, que las apps grandes no han cubierto, no porque no puedan, sino porque su modelo de negocio prioriza la integración bancaria.
- **La privacidad es un eje de diferenciación, no un costo.** Construir on-device requiere más esfuerzo, pero lo podemos defender frente al usuario y nos crea ventajas reales en cumplimiento regulatorio.

12.2 Lo que aprendimos del Hack

Durante el Hack tuvimos que sostener tres tensiones simultáneas: el alcance funcional, la calidad técnica del producto demostrable y la coherencia narrativa de la presentación. Algunos retos concretos a los que nos enfrentamos:

- Decidir qué dejar fuera. Nuestra idea inicial incluía conexión bancaria, dictado por voz, predicción mensual y tablero familiar. Tuvimos que recortar a las funciones que pudiéramos demostrar en pantalla con datos creíbles.
- Coordinarnos como equipo de tres con áreas mixtas. Repartimos modelado de datos, vistas SwiftUI y servicios de IA en paralelo, y nos sincronizamos varias veces al día para no chocar en las mismas zonas del código.
- Generar datos de muestra realistas. Para que el dashboard se viera convincente, escribimos un sembrado de datos que reproduce el patrón típico de gasto mexicano, como café diario, comida corrida y taxi, con variabilidad mensual.
- Presentar bien en poco tiempo. Aprender a sintetizar una solución técnica en cinco minutos sin perder el problema, la demo o el modelo de negocio fue un ejercicio formativo en sí mismo.

12.3 Reflexión final

GastoClaro AI partió como un proyecto de hackathon y terminó siendo, para nosotros, una lección sobre cómo se construye un producto. Aprendimos que la inteligencia artificial centrada en el humano no es un eslogan: es un conjunto de decisiones concretas como procesamiento local, datos agregados, sugerencias revisables y lenguaje empático, que se reflejan en el código y en la experiencia del usuario.

También aprendimos que el problema de los gastos hormiga, lejos de ser un capricho de marketing, está respaldado por estadísticas oficiales y afecta a millones de mexicanos. Construir una herramienta que lo dimensioné, lo visualice y lo proyecte tiene impacto real en la vida cotidiana de las personas, ese es el sentido que le da peso al ejercicio.

Por último, este Hack nos confirmó que el aprendizaje técnico se sostiene sobre la disciplina de escribir, documentar y comunicar. La radiografía que está en sus manos es tan importante como el código: traduce el producto al lenguaje de la sociedad, los inversionistas y el usuario final.

13. Anexos

Como parte de nuestro entregable incluimos los siguientes elementos:

- **Anexo A. Pitch deck final en Keynote:** [GastoClaro_AI, presentación original que usamos en la exposición del Hack.](#)

<https://docs.google.com/presentation/d/1ySryal7J76u1bINISBqpWsq1c9KH87xY/edit?slide=id.p1#slide=id.p1>

- **Anexo B. Código fuente:** [GastoClaroAI.zip, proyecto completo en SwiftUI con SwiftData, listo para abrir en Xcode 15 o superior, con 25 archivos Swift organizados en Models, Views, Services y Utilities.](#)

https://drive.google.com/drive/folders/1OtLedA1kZG3dyCLO-xHeVkQtH70cReNL?usp=drive_link

- **Anexo C. Capturas de pantalla:** diez capturas de la app funcionando en simulador, integradas a lo largo de este documento como Figuras 1 a 12.
- **Anexo D. Wireframe del flujo principal:** el flujo de pantallas que demostramos se compone de las Figuras 2, 4 y 7 para alta de gasto, registro y resumen con IA, y de las Figuras 2, 5 y 8 para consulta y comparación mensual. Las imágenes de este documento sustituye al wireframe tradicional al ser capturas reales del producto navegable.

13.1 Referencias

Las cifras y afirmaciones que citamos en el documento provienen de las siguientes fuentes públicas:

- BBVA México, 2023. "¿Cómo entender y controlar los gastos hormiga en México?" bbva.com/es/mx/salud-financiera
- CONDUSEF. Revista Proteja su Dinero, sección "Gasto hormiga". revista.condusef.gob.mx
- El Financiero, julio 2025. "Gastos hormiga te cuestan de 900 a mil 500 pesos al mes". elfinanciero.com.mx
- Vanguardia e INEGI. Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares ENIGH 2024.
- Pluxee México, diciembre 2025. "Qué son los gastos hormiga y cómo eliminarlos en 2026".
- Milenio, junio 2024. "Gastos hormiga en el trabajo: cómo evitarlos".
- Encuesta Nacional de Inclusión Financiera ENIF 2021, INEGI.
- Comparativa de apps: Financera financera.mx, Pequeño Cerdo Capitalista, Yo Te Presto, Creditea, Infobae.
- OpenAI, 2026. Documentación oficial del modelo gpt-4o-mini. platform.openai.com/docs/models/gpt-4o-mini
- Apple Inc. Documentación de Vision, VisionKit y Swift Charts. developer.apple.com